

Motor de Integración DICOM-HL7

Documento de Especificación de Arquitectura y Requerimientos Técnicos

Agosto 2026

Descripción: Diseño de solución de integración clínica inspirada en Mirth Connect, basada 100% en tecnologías open source. El sistema ingesta órdenes desde una Worklist DICOM, las transforma en mensajes HL7 v2.5 (ADT^A01/A04 y ORM^O01) garantizando la trazabilidad total del dato.

1. Arquitectura Base y Stack Tecnológico

La solución se estructura separando la captura, transformación y comunicación para asegurar escalabilidad y resiliencia.

- **Backend / Motor Core:** Python (Framework FastAPI/Django para la API).
- **Base de Datos:** PostgreSQL. Almacenará el estado histórico, auditorías y *payloads* crudos (DICOM/HL7) en columnas JSONB.
- **Encolamiento (Message Broker):** Huey o Dramatiq. Se seleccionan estas alternativas a Celery para garantizar compatibilidad nativa tanto en entornos Linux como Windows.
- **Frontend Web:** React o Vue.js. Interfaz orientada a la eficiencia operativa, estilo limpio y minimalista, optimizada para auditoría.
- **Despliegue:** Preparado nativamente para Linux, con soporte asegurado para Windows (instalación directa, sin necesidad obligatoria de Docker).

2. Flujo de Procesamiento y Trazabilidad

Se generará un **Correlation ID (UUID)** en el momento de la captura de la orden, el cual acompañará al dato en todo su ciclo de vida.

1. **Ingesta DICOM:** Interrogación a la Modality Worklist (C-FIND SCU). El registro crudo se guarda con estado INGRESADO.
2. **Transformación:** Aplicación de mapeos. Generación de strings HL7 (ADT y ORM). Estado: TRANSFORMADO.
3. **Emisión:** Envío del *payload* vía socket TCP/IP (protocolo MLLP).

4. **Recepción de ACK:** Registro de respuesta síncrona del sistema destino. Estado final: COMPLETADO o ERROR_EMISION.

3. Especificaciones Operativas

- **Volumen de Operación:** Dimensionado para procesar un flujo promedio de 250 órdenes diarias.
- **Retención de Datos:** Configuración por defecto de 30 días para *payloads* completos (modificable por el usuario).
- **Tolerancia a Fallos:** Política de reintentos basada en estándares (3 intentos con decaimiento temporal). Ante falla definitiva, el estado pasará a ERROR_PERMANENTE.
- **Endpoint de Alertas:** Exposición de un endpoint REST (ej. /api/v1/health/channels) que entrega el estado de los canales, volumen de mensajes procesados y en error.
- **Seguridad:** Comunicación MLLP inicial sobre red interna. La arquitectura debe permitir la implementación futura de túneles TLS sin refactorización estructural.

4. Interfaz Web de Configuración

La consola de administración se diseñará con las siguientes directrices:

- **Estilo Visual:** Fondo de lienzo blanco puro. Diseño limpio y moderno.
- **Navegación:** Barra lateral que abre las vistas (Monitor, Canales, Ajustes) en la misma pestaña del navegador de forma dinámica.
- **Vista por Defecto:** La carga inicial mostrará el Monitor en Tiempo Real de Trazabilidad.
- **Gestión de Configuraciones:** Uso de tarjetas colapsables para los formularios de configuración de canales (IPs, puertos, scripts).

5. Motor de Transformación (Mapper)

Se adoptará un enfoque híbrido para equilibrar seguridad y flexibilidad:

- **Plantillas Base:** Motor Jinja2 para cruces estándar de tags DICOM a HL7.
- **Edición en Caliente:** Integración de un componente tipo *Monaco Editor* dentro de las tarjetas de configuración web, permitiendo modificaciones menores a los scripts (condicionales lógicos) que se compilarán en tiempo de ejecución.

6. Especificación de Mapeo de Tags (Worklist a HL7)

Segmento PID (Identificación del Paciente)

Tag DICOM	Nombre DICOM	Campo HL7 v2.5
(0010,0020)	Patient ID	PID-3
(0010,0010)	Patient's Name	PID-5
(0010,0030)	Patient's Birth Date	PID-7
(0010,0040)	Patient's Sex	PID-8

Segmento OBR (Solicitud de Estudio)

Tag DICOM	Nombre DICOM	Campo HL7 v2.5
(0008,0050)	Accession Number	OBR-2 / OBR-3
(0032,1060)	Requested Procedure Description	OBR-4
(0008,0090)	Referring Physician's Name	OBR-16
(0008,0060)	Modality	OBR-24
(0040,0002)	Scheduled Procedure Step Start Date	OBR-27